GREENN SCHOOL · MÓDULO CSS

C2

CSS: box model, margin, padding e border

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. O box model
- 2. Bordas, cantos, sombra e fundo
- 3. display: block, inline, inline-block e none
- 4. O container da página

Antes de começar

Esta aula usa os seletores e as cores da aula C1. A ideia central: para o CSS, **todo elemento é uma caixa**, e quase todo layout é controlar o tamanho e os espaços dessas caixas. No site, dê sempre um `background-color` para enxergar a caixa com que está mexendo.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 O box model

Cada elemento é um retângulo com quatro camadas, de dentro para fora: o **conteúdo** (texto, imagem), o **padding** (espaço interno), a **border** (borda) e o **margin** (espaço externo, até a caixa vizinha). O fundo pinta conteúdo e padding; a margem é sempre transparente.

```
.card {
  width: 240px;          /* largura do conteúdo */
  height: 120px;
  padding: 20px;         /* respiro por dentro */
  border: 2px solid #0EA5E9;
  margin: 16px;          /* espaço por fora */
  background-color: #E0F2FE;
}
```

Atalho	Significado
`padding: 20px`	os quatro lados
`padding: 10px 20px`	cima/baixo 10, esquerda/direita 20
`padding: 5px 10px 15px 20px`	cima, direita, baixo, esquerda (sentido horário)
`margin-left: 20px`	um lado só (vale para padding, border e margin)
`margin: 0 auto`	centraliza na horizontal uma caixa que tem width

> **A conta da largura:** por padrão, `width` é só o conteúdo; padding e borda são somados por fora (240 + 20 + 20 + 2 + 2 = 284px). Com `box-sizing: border-box`, a largura passa a incluir tudo. Quase todo projeto começa com `* { box-sizing: border-box; }`.

2 Bordas, cantos, sombra e fundo

```
.caixa {
  border: 3px dashed #F97316;     /* espessura estilo cor */
  border-bottom: 4px solid green; /* um lado só */
  border-radius: 12px;            /* cantos arredondados; 50% vira círculo */
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);  /* x y desfoque cor */
  background: linear-gradient(to right, #0EA5E9, #F97316);
}
```

Estilos de borda: `solid`, `dashed`, `dotted`, `double`. A sombra com um pouco de desfoque e transparência é o que faz um cartão "flutuar"; junte com `border-radius` e fundo branco sobre uma página cinza-clara e você tem o visual de qualquer app moderno.

3 display: block, inline, inline-block e none

display	Quem é assim	Comportamento
`block`	div, p, h1, ul, section	ocupa a linha inteira; aceita width, height e margens
`inline`	span, a, strong, em	fica dentro da linha; **ignora** width, height e margem vertical
`inline-block`	o que você definir	fica na linha **e** aceita tamanho: link que vira botão
`none`	o que você definir	some e não ocupa espaço (o JavaScript troca a classe para mostrar)

```
.botao {
  display: inline-block;
  padding: 12px 24px;
  background-color: #0EA5E9;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
}

.escondido { display: none; }      /* some de vez */
.apagado   { opacity: 0.4; }       /* meio transparente */
```

`visibility: hidden` esconde mas **mantém** o espaço; `display: none` tira o espaço também.

4 O container da página

```
* { box-sizing: border-box; }

body {
  margin: 0;                  /* o navegador dá 8px por padrão */
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #F8FAFC;
}

.container {
  max-width: 900px;           /* largura máxima: encolhe no celular */
  margin: 0 auto;             /* centralizado */
  padding: 20px;              /* o texto não encosta na borda da tela */
}
```

Essa receita está em quase todo site. `max-width` em vez de `width` é o que deixa a página funcionar no celular: em telas menores que 900px ela simplesmente ocupa 100%.

Dica de debug: no DevTools (F12), ao passar o mouse num elemento, o navegador pinta conteúdo (azul), padding (verde), borda e margem (laranja). A aba Computed mostra o box model desenhado com os números.

5 Exercícios

Do 1 ao 4, tamanho, padding, borda e margem; 5 a 7, container, inline-block e display none; o 8 é um cartão de produto completo. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Uma caixa colorida

NÍVEL 1

.caixa com width 200px, height 120px e fundo #38BDF8.

Saída esperada: Retângulo azul 200×120

02 Respiro por dentro

NÍVEL 1

.card com fundo #E0F2FE e padding 24px.

Saída esperada: Texto com espaço em volta

03 Borda e cantos

NÍVEL 1

.card com border 2px solid #38BDF8 e border-radius 12px.

Saída esperada: Cartão com borda arredondada

04 Espaço entre os itens

NÍVEL 1

.item com fundo, padding 10px e margin-bottom 16px.

Saída esperada: Três faixas separadas

05 Conteúdo centralizado

NÍVEL 2

body margin 0; .container max-width 400px, margin 0 auto, padding 20px, fundo #FEF9C3.

Saída esperada: Coluna centralizada

06 Link que vira botão

NÍVEL 2

.botao inline-block, padding 12px 24px, laranja, texto branco, sem sublinhado, radius 8px.

Saída esperada: Dois botões lado a lado

07 Escondendo o rascunho

NÍVEL 2

.rascunho display none; .aviso opacity 0.5.

Saída esperada: Rascunho some

08 Cartão de produto

DESAFIO

border-box, body cinza, .card 280px centralizado com padding, radius e sombra, .preco verde grande, .botao block laranja.

Saída esperada: Cartão flutuando no centro

Travou? Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.